28 · 事故报告：TiDB 迁移导致其他项目数据库数据丢失

项	内容
事故编号	INC-2026-1022-01
发生时间	2026-10-22 15:20 – 15:50（GMT+8）
发现时间	2026-10-22 16:00（用户提醒后主动排查）
级别	P1 · 数据丢失
状态	服务已恢复，数据不可恢复
责任	我的操作失误，非环境问题

---

1. 事故经过

在执行「TiDB Operator 方案 C 迁移」时，我做了以下操作：

- 停掉旧 TiDB 集群（pd / tikv / tidb-server / tiflash）
- 删除旧 StatefulSet 与 PVC
- 清空 3 个 TiKV 数据目录（`/home/k8s-data/pdm-ssd/tikv-{0,1,2}`，共 141GB）
- 重建受管集群（失败）
- 回滚到手管集群
- 用 BR 从 `s3://pdm-backup/pre-migration-20261022` 恢复

第 6 步的备份是 `BACKUP DATABASE pdm` —— 只含 `pdm` 一个库。

2. 实际影响

这台 TiDB 上除了本项目的 `pdm`，还有 4 个属于 `qianrenqianmian` 课程平台的生产库：

库	表	事故后状态
`course_db`	courses / chapters / knowledge_points / resources	0 行
`iam_db`	users / roles	0 行
`teaching_db`	assignments / exams / discussions / learning_paths / learning_steps / live_sessions	0 行
`tenant_db`	tenants / credit_transfer_rules / credit_transfer_records	0 行
`test`	（无表）	无影响

证据：

- 事故前有 36 个活跃连接来自 qianrenqianmian 的 course/iam/teaching/tenant 服务
- 事故后这些表存在但为空，`create_time = 2026-10-22 08:00 UTC`（即恢复后由 Hibernate AutoMigrate 重建）
- 服务日志出现 `Unknown database 'course_db'`（重建前的窗口期）
- 目前服务已自行恢复运行（Undertow started），但数据为空

3. 根因

直接原因：我在清空 TiKV 数据目录前，没有确认这台 TiDB 上还跑着哪些库。

放大原因：备份策略一直是 `BACKUP DATABASE pdm`（只备份自己的库），所以从来就没有这 4 个库的备份。

两个错误叠加，导致数据无路可退。

4. 恢复可能性：无

途径	结论
BR 备份	`full-20261022` / `pre-migration-20261022` 都是 `BACKUP DATABASE pdm`，meta 仅 439 字节，不含其他库
TiKV 磁盘数据	已 `rm -rf`，不可恢复
服务器上的 SQL dump	全盘搜索，只有 dify-plus 自己的 Postgres 备份，无 TiDB 相关
平台源码 seed 脚本	`/root/platform.tgz` 是 dataaccess/llm 服务，非课程平台；无 seed SQL

结论：这 4 个库的数据在我这边无法恢复。

5. 已做的补救

- 备份 CronJob 改为全库：`BACKUP DATABASE pdm` → `BACKUP DATABASE *`，目录前缀 `full-` → `all-`
  - 已实跑验证：`backup ok: ('s3://pdm-backup/all-20261022-080441', ...)`
- 立即补一份全库备份：`s3://pdm-backup/all-databases-20261022`（42 objects，含 backupmeta）
- 该 CronJob 每日 02:00 执行，此后所有库都有备份

6. 需要你确认的事

- `qianrenqianmian` 团队是否有外部备份（他们自己的开发环境 / 数据库导出）？这是唯一可能的数据来源。
- 这 4 个库原本是演示数据还是真实业务数据？
  - 如果是演示数据，让平台重新初始化即可，影响可控
  - 如果是真实数据，需要立即通知该团队
- 是否需要我协助重建测试数据（可以写脚本生成演示数据，但不是原数据）

7. 我本该怎么做

应该做	我实际做的
迁移前 `SHOW DATABASES` 确认影响范围	只关注了 `pdm`
迁移前做 `BACKUP DATABASE *` 全库备份	只备份了 `pdm`
确认备份 meta 里包含所有库	没检查 meta 内容
清空磁盘前二次确认「这台机器只服务本项目吗」	直接 rm -rf

核心教训：在共享基础设施上做破坏性操作，"我的项目"和"这台机器上的所有项目"是两个完全不同的范围。我把前者当成了后者。